

## בוחן באלגברה 1מ'

### חורף תשע"ד

פקולטה:

מספר סטודנט:

- משך הבוחן: 2 שעות.
- במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כל 5 השאלות ולנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב! את כל הנימוקים יש לרשום בדפים אלה.
- אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
- אין להוסיף דפים.

### בהצלחה!

לשימוש הבודקים:

|  |        |
|--|--------|
|  | שאלה 1 |
|  | שאלה 2 |
|  | שאלה 3 |
|  | שאלה 4 |
|  | שאלה 5 |

|  |      |
|--|------|
|  | ציון |
|--|------|

שאלה 1 (15 נקודות):

א. מצא את כל הפתרונות של המשוואה הבאה:

$$(1 - i)z^5 = -\bar{z}$$

ב. יהי  $z \in \mathbb{C}$ . הוכח שאם

$$1 + |z| = |1 + z|$$

אז  $z$  הוא מספר ממשי, לא שלילי.

רכוז תשובות:

(א) כל הפתרונות של המשוואה

שאלה 2 (21 נקודות):

תהינה  $A$  ו  $B$  מטריצות  $n \times n$  מעל  $\mathbb{R}$ ,  $n \geq 2$ .

א. הוכח שאם  $AB = BA$  אז  $A^3B^2 = BA^3B$ .

ב. נניח ש  $A$  היא מטריצה סימטרית ו  $B$  היא מטריצה אנטיסימטרית.

הוכח ש  $AB$  היא מטריצה אנטיסימטרית אם ורק אם  $(A+B)^2 = A^2 + B^2 + 2AB$ .

ג. הוכח שאם  $A$  ו  $B$  מטריצות  $n \times n$  כלשהן ו  $(A+B)^2 = A^2 + B^2$  אז  $(AB)^2 + A^2B^2 = 0$ .



### שאלה 3 (25 נקודות):

נתונה מערכת משוואות הבאה בנעלמים  $x, y, z$  ופרמטרים  $s$  ו  $t$ .

$$\begin{cases} x + y - z = -4 \\ -x - 2y + z = 3 + t \\ 2x + y + (s-3)z = st - 9 \\ 2x + (s-3)z = st + 2t - 10 \end{cases}$$

- א. לאילו ערכי  $s$  ו  $t$  אין למערכת פתרון?
- ב. לאילו ערכי  $s$  ו  $t$  יש למערכת פתרון יחיד?
- ג. לאילו ערכי  $s$  ו  $t$  יש למערכת אינסוף פתרונות?
- ד. מצא את הפתרון הכללי של המערכת במקרה של אינסוף פתרונות.
- ה. כמה פתרונות יש למערכת אם מניחים ש  $y = 2$ ?



רכוז תשובות:



(ג)



(ב)



(א)



(ה)



(ד)



שאלה 4 (15 נקודות):

תהי  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  מטריצה מעל  $\mathbb{R}$ . נגדיר

$$U = \{X \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid AX - XA = 0\}$$

$$W = \{Y \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid AY + YA = 0\}$$

א. הוכח ש  $U$  הוא תת-מרחב של  $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ .

ב. מצא את  $U \cap W$ .

$$U \cap W =$$

## שאלה 5 (24 נקודות):

הוכח הוכחה מלאה או הפרך על ידי דוגמא נגדית את הטענות הבאות.  
במקרה של דוגמא נגדית יש להוכיח שהדוגמא המובאת היא אכן דוגמא נגדית. תשובה לא מנומקת לא תחשב.

א. תהי  $A$  מטריצה  $n \times n$  מעל  $\mathbb{R}$ ,  $n \geq 2$ . יהי

$$W = \{b \in \mathbb{R}^n \mid \text{יש פתרון } AX = b \text{ למערכת } (X \in \mathbb{R}^n)\}$$

אז  $W$  היא תת-מרחב של  $\mathbb{R}^n$ .

ב. אם  $A$  ו- $B$  מטריצות שקולות שורה, אז למערכות הלא-הומוגניות  $AX = b$  ו- $BX = b$  יש אותם הפתרונות.

ג. יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל  $\mathbb{R}$  ויהיו  $V_1, V_2, V_3$  תתי-מרחבים של  $V$ .

אם  $V_i \cap V_j = \{0\}$  לכל  $i, j$   $1 \leq i < j \leq 3$  אז

$$(V_1 + V_2) \cap V_3 = \{0\}$$



רכוז תשובות:

|    |    |
|----|----|
| כן | לא |
|----|----|

(א)

|    |    |
|----|----|
| כן | לא |
|----|----|

(ב)

|    |    |
|----|----|
| כן | לא |
|----|----|

(ג)